Universidad Nacional Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 05:

Caso de Diseño de un Datamart

Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador: Mg. Iván Crispín Sánchez

Semestre Académico 2026-2

Gestión y Análisis de Datos de Información

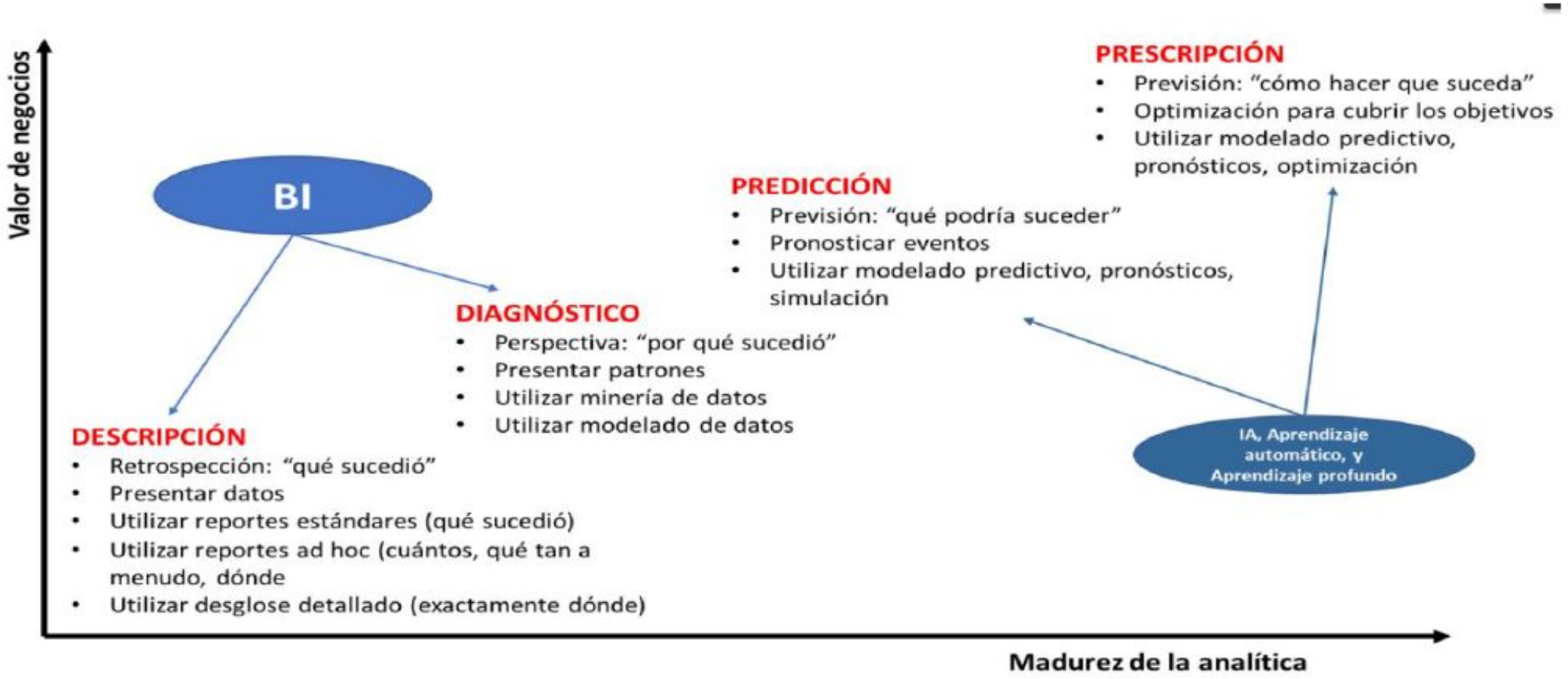


Conceptos básicos: Dos Ideas

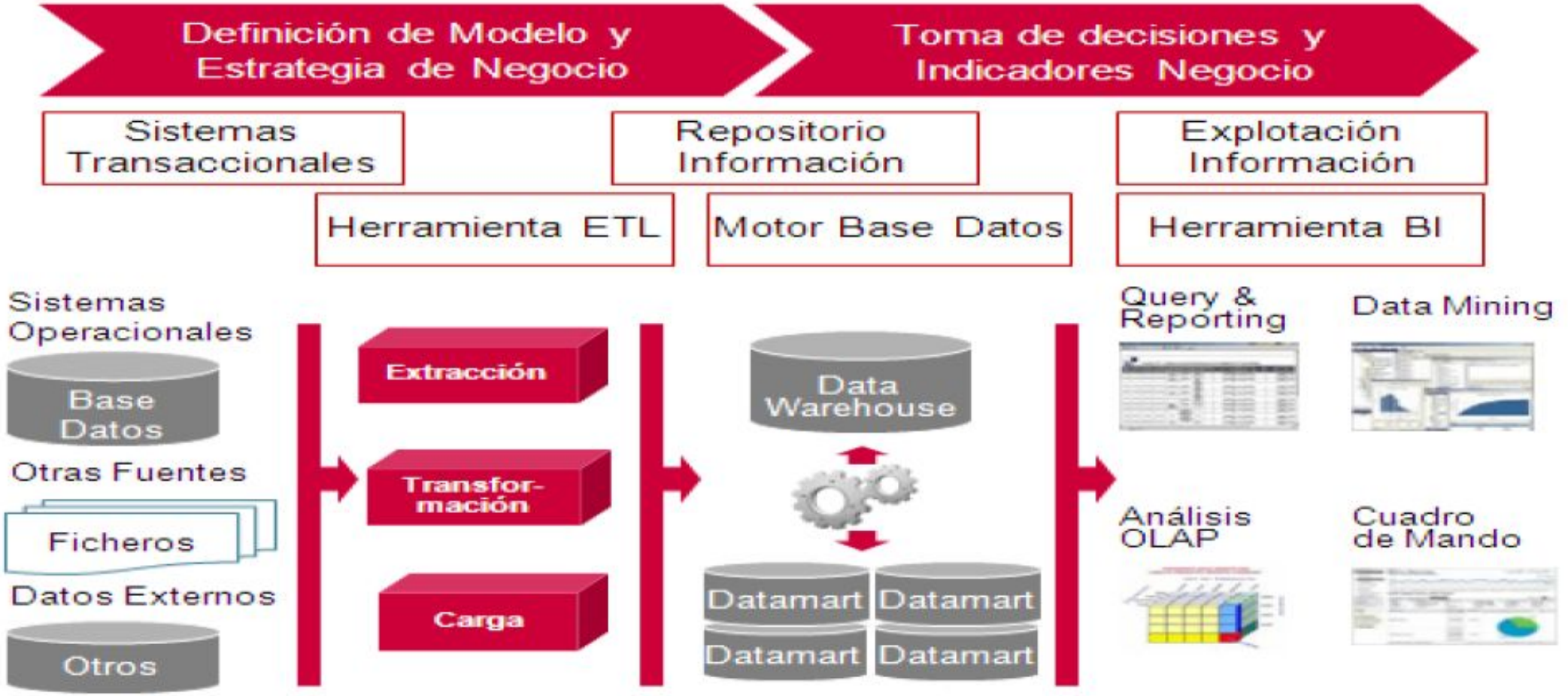
I. Tomar mejores decisiones, en el momento apropiado.

II. Convertir datos en información

Valor de negocios y madurez analítica



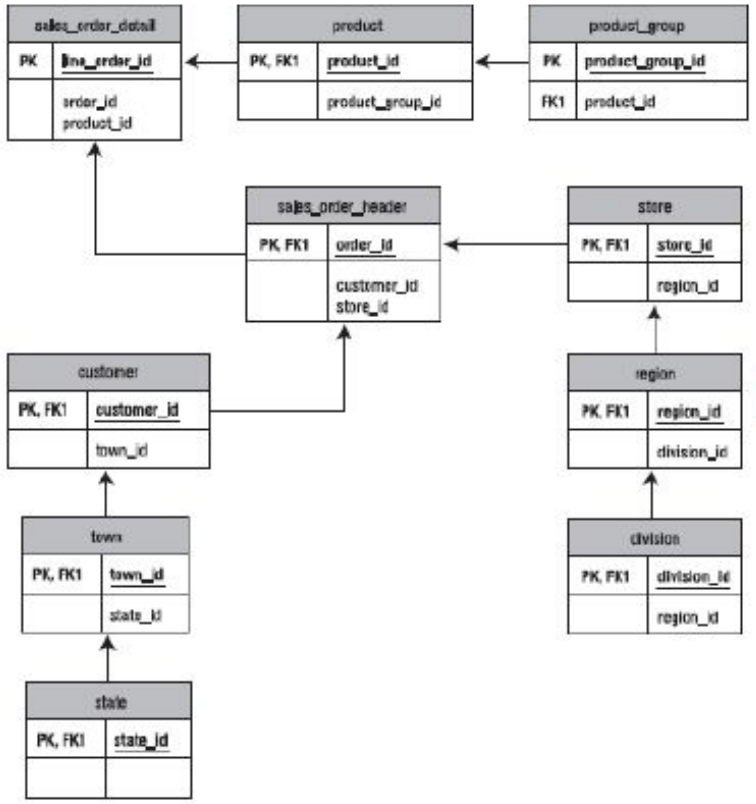
Arquitectura básica del Data Warehouse

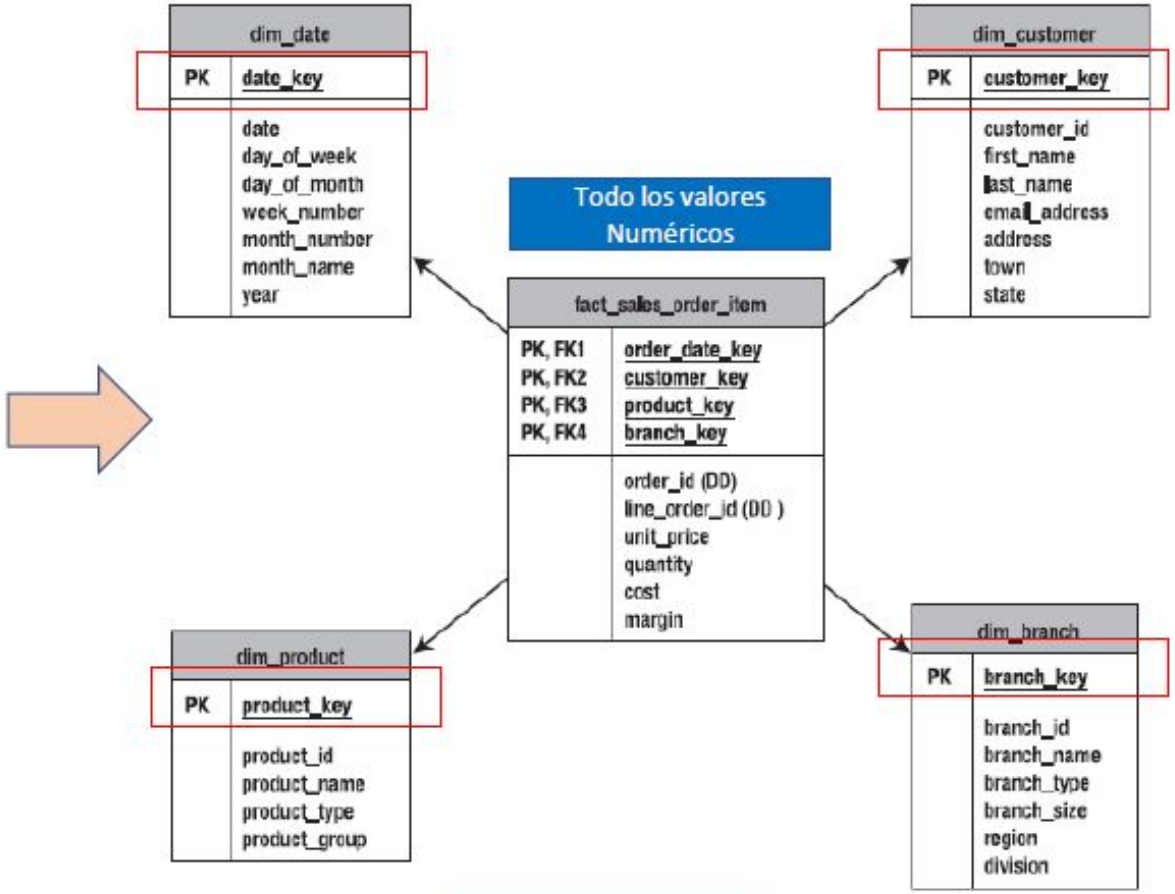


¿Cómo implementar DataMart?

- 1.- Tomando las Base de datos estructuradas de las aplicaciones transaccionales u operacionales,
- 2.- Tomando base de datos externas, como base de datos abiertas

1.- Base de datos estructuradas





Fuente: Elaboración Propia

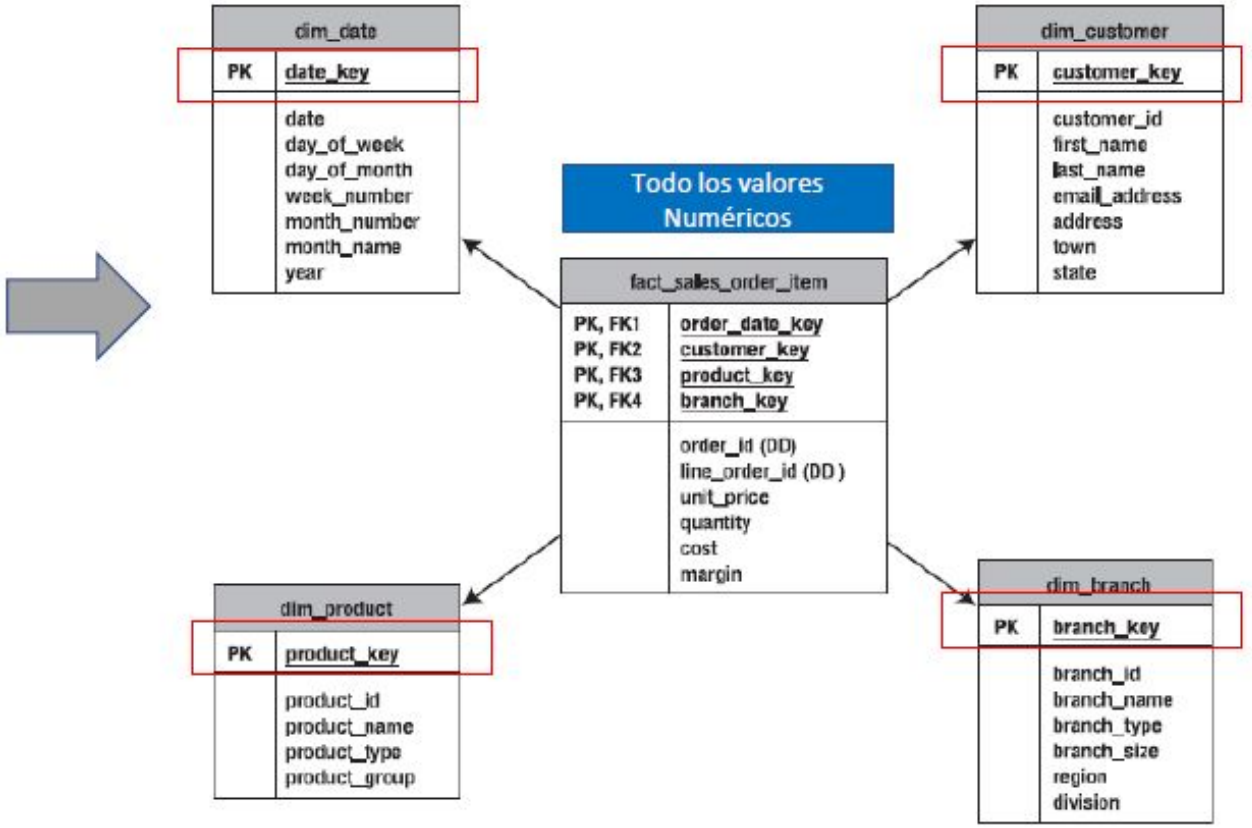
DataMart

2.- Base de datos externas MEF

Diccionario de datos

#	Columna	Tipo	Etiqueta	Descripción
1	ANO_EJE	numeric	ANO_EJE	Año de ejecución del presupuesto.
2	MES_EJE	numeric	MES_EJE	Mes de ejecución del presupuesto.
3	NIVEL_GOBIERNO	text	NIVEL_GOBIERNO	Código (letra) que identifica el Nivel de Gobierno: E, R, M; para Nacional, Regionales y Locales, respectivamente.
4	NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE	text	NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE	Descripción de Nivel de Gobierno: Nacional, Regionales, Locales.
5	SECTOR	text	SECTOR	Código de Sector al que pertenece la Entidad.
6	SECTOR_NOMBRE	text	SECTOR_NOMBRE	Descripción de código del Sector al que pertenece la Entidad.
7	PLIEGO	text	PLIEGO	Código de Pliego al que pertenece la Entidad.
8	PLIEGO_NOMBRE	text	PLIEGO_NOMBRE	Descripción de código del Pliego al que pertenece la Entidad.
9	SEC_EJEC	text	SEC_EJEC	Código que identifica a una Entidad.
10	EJECUTORA	text	EJECUTORA	Código de la cadena institucional que identifica a una Entidad.
11	EJECUTORA_NOMBRE	text	EJECUTORA_NOMBRE	Nombre de la Entidad.
12	DEPARTAMENTO_EJECUTORA	text	DEPARTAMENTO_EJECUTORA	Código de departamento donde se ubica la Entidad.
13	DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE	text	DEPARTAMENTO_EJECUTORA_NOMBRE	Nombre de departamento donde se ubica la Entidad.
14	PROVINCIA_EJECUTORA	text	PROVINCIA_EJECUTORA	Código de provincia del

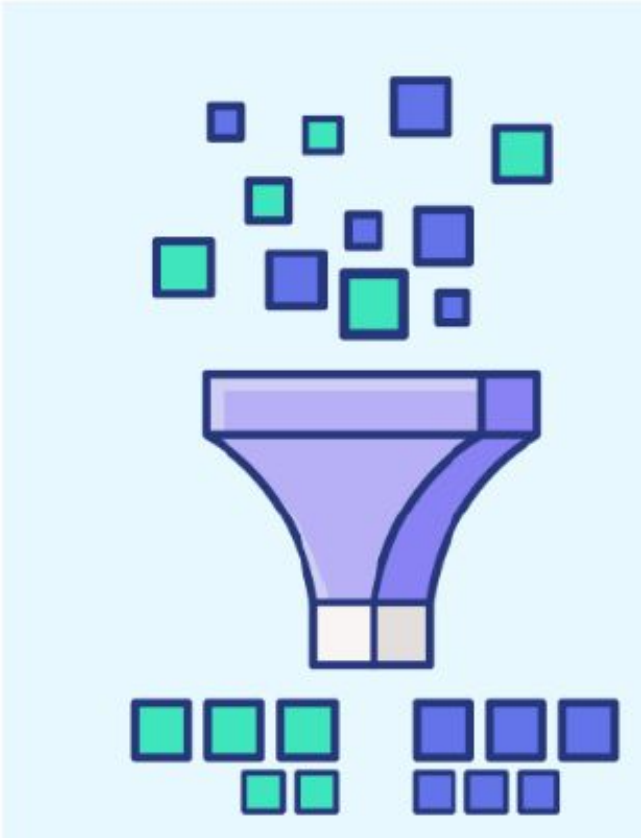
Ver excel GASTO_MEF



Fuente: Elaboración Propia

Datacleaning Limpieza de datos

- También conocida como "Data Cleansing" o "Data Scrubbing" ***engloba varios procesos destinados a mejorar la calidad de los datos.***
- ***Corregir o eliminar registros inexactos*** en una base de datos o conjunto de datos
- Sin la limpieza, ***es probable que los resultados de los análisis estén distorsionados.***
- ***Un modelo*** de machine learning o de IA ***entrenado con datos erróneos puede estar sesgado o ofrecer un rendimiento deficiente (GIGO).***



La limpieza de datos es diferente de la transformación de datos.

- El proceso de **limpieza de datos** permite identificar datos incompletos, incorrectos, inexactos, no pertinentes.
- La transformación (también llamada Wrangling o Munging) ***consiste en convertir los datos brutos en un formato adecuado para el análisis.***

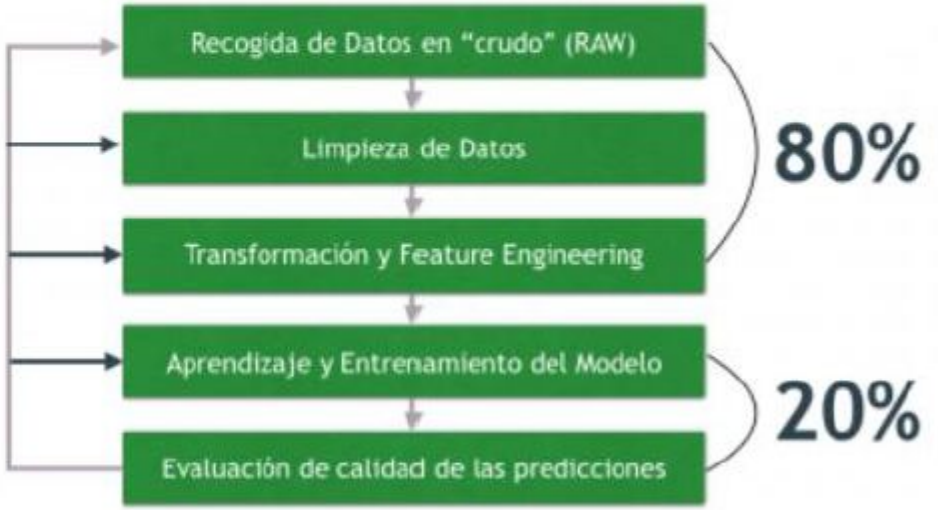
¿Para qué sirve la limpieza de datos?

- Según IBM, ***la mala calidad de los datos cuesta a Estados Unidos 3,1 billones de dólares al año.*** Y este costo ***está creciendo exponencialmente.***
- ***La prevención a través del Data Cleaning es relativamente asequible, pero arreglar los problemas*** existentes puede ***costar diez veces más.***
- Y lo que es peor, ***arreglar un problema en los datos después de haber causado un fallo es cien veces más caro.***
- ***Los datos de baja calidad pueden provocar una gran variedad de problemas***.
- En el ***ámbito de la sanidad***, un estudio realizado ***por Accenture revela que la falta de datos limpios es la principal barrera para la adopción de la IA en este campo.***



Esfuerzo del proceso de limpiar y transformar datos

I. Los algoritmo son importantes, pero no son lo más importante.
II. La fase previa de recolección y preparación de datos requiere un esfuerzo y conocimientos mínimos para poder llevar un proyecto con éxito.
III. Esta fase puede tomar entre un 70% y un 80% del tiempo del proyecto.
IV. Factores como la experiencia, la intuición, el conocimiento del negocio son básicos.



https://cleverdata.io/limpiar-seleccionar-transformar-datos/

Introducción: Caso Video

Juan dueño de la empresa de Video lo ha contratado a usted para que desarrolle una solución de BI que pueda permitirle mayor participación en el mercado.

Fase 1

Definir el Modelo del Negocio ...

- Priorizar y Seleccionar el proceso.
  - ¿Cuál me retornará el mejor ROI?
  - ¿Cuál me dará el mayor valor estratégico?
  - ¿Qué tipo de decisiones de negocio podré hacer con la información?
  - ¿Cuál es el más simple de implementar?
  - ¿Cuánto tiempo puede tomar implementar el proceso evaluado?
- Proceso del Negocio : Alquiler

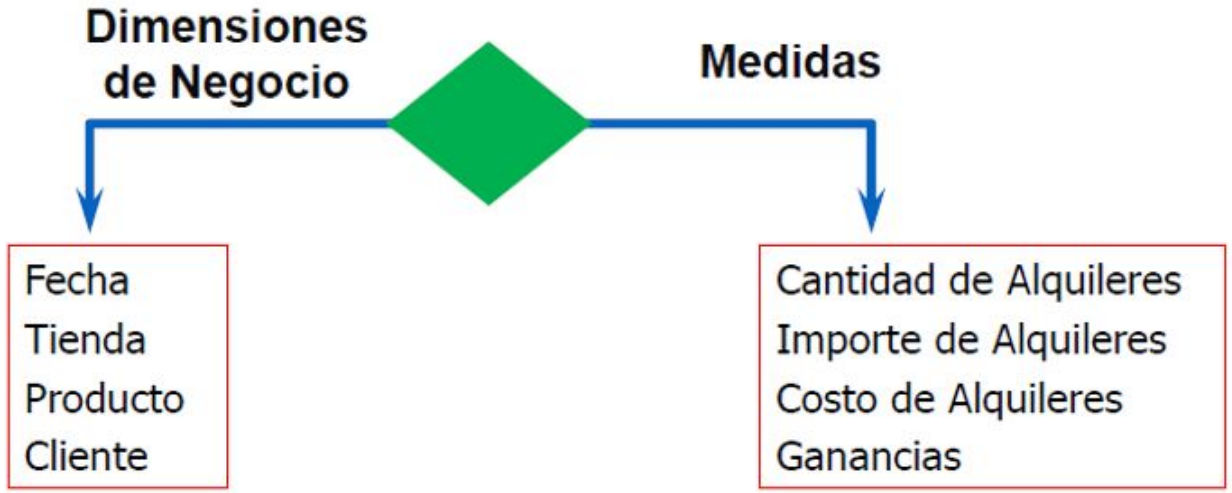


Fase 1

- Documentar los elementos del proceso seleccionado.
  - ❑ Una lista de las medidas, métrica e indicadores de negocio (Mapa de Indicadores)
  - ❑ Detallar la lista de cada dimensión del negocio (HU)
  - ❑ Definir las reglas de negocio(HU)

Fase 1

- Definimos de Medición y dimensiones.
  - ❑ Medidas del Negocio.



Fase 1

- **Definimos las dimensiones de los indicadores.**

Día	Producto	Cliente	Tienda
Fecha	Producto	Cliente	Tienda
Mes	Categoría	Estado	Distrito
Año	Tipo	Nivel de Efectividad	Región
Fin de Semana	Estado	Tipo de Preferencia	Tamaño
Feriado Medio Día	Año de Film.	Categoría Película Preferida	
Feriado Día	Periodo de Renta	Edad Película Preferida	
		Categoría Juego Preferida	
		Edad Juego Preferida	

Fase 1

- Reglas de Negocio.

Tienda
Regla: Una tienda es en solo un distrito Regla: Un registro pertenece a una única región.

Producto		
Tipo	Categoría	Estado
Película Juego	Drama Comedia Acción Familiar . . .	Nueva Reciente Vieja
Regla: Un video solo puede pertenecer a una categoría de producto. Regla: Una categoría de producto pertenece a solo un tipo de producto		

Fase 2

Crear el Modelo Dimensional

- Modelo Lógico de Datos
  - Un modelo de datos que representa la estructura inherente de los datos. Es independiente de las aplicaciones individuales de los datos y también del software o hardware empleado para representar y usar la data.

Fase 2

Crear el Modelo Dimensional

- Analizar los Sistemas Fuentes
- Identificar las Fact Tables
  - Trasladar las medidas del negocio en las tablas Fact
  - Identificar las medidas base y las derivadas
  - Documentar la adición de las medidas
- Identificar las Tablas de Dimensiones
- Definir el grano.
- Relacionar las Fact Tables a las Tablas de Dimensiones

Fase 2

Crear el Modelo Dimensional

- Fact Table y Medidas



Fase 2

Crear el Modelo Dimensional

- Jerarquías de Análisis
  - ❑ Las Jerarquías del Negocio describen la organización de los datos y ayudan a mejorar el análisis de los datos.
  - ❑ La Jerarquía señala una relación de padre-hijo entre los atributos.
  - ❑ Es almacenada en las tablas de dimensión.

Fase 2

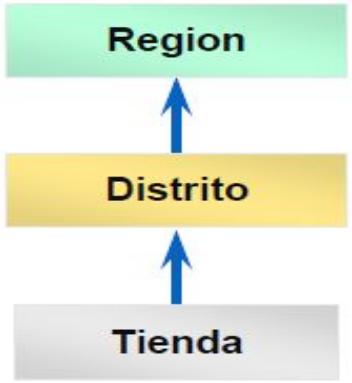
Crear el Modelo Dimensional

- Jerarquías de Análisis

Dimensión Tienda

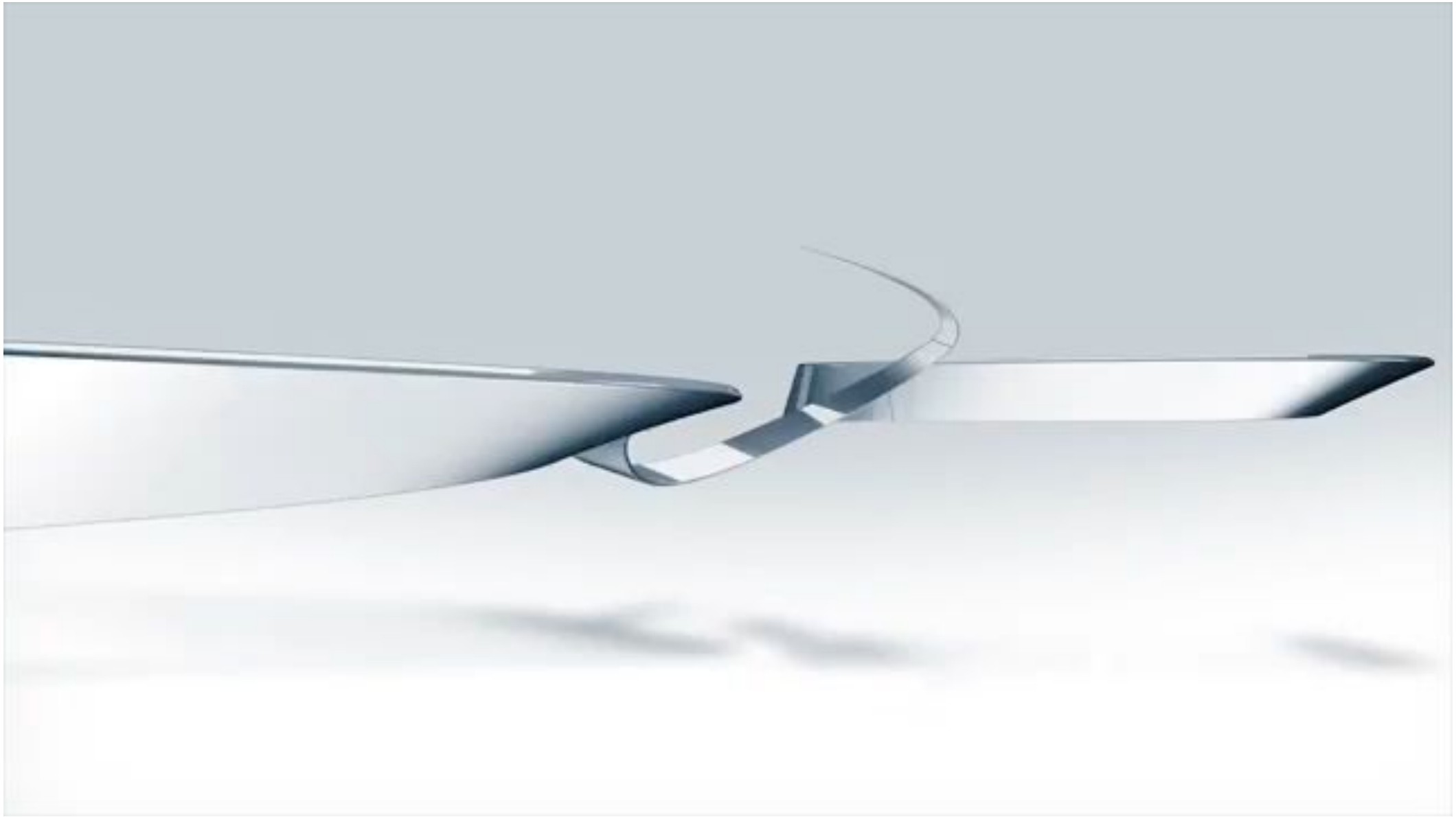
- Tienda ID
- Tienda Desc
- Localización
- Tamaño
- Distrito ID
- Distrito Desc
- Region ID
- Region Desc
- Ciudad ID
- Ciudad Desc
- Pais ID
- Pais Desc
- Estado ID
- Estado Desc

Jerarquía de la Organización



Jerarquía de la Geografía



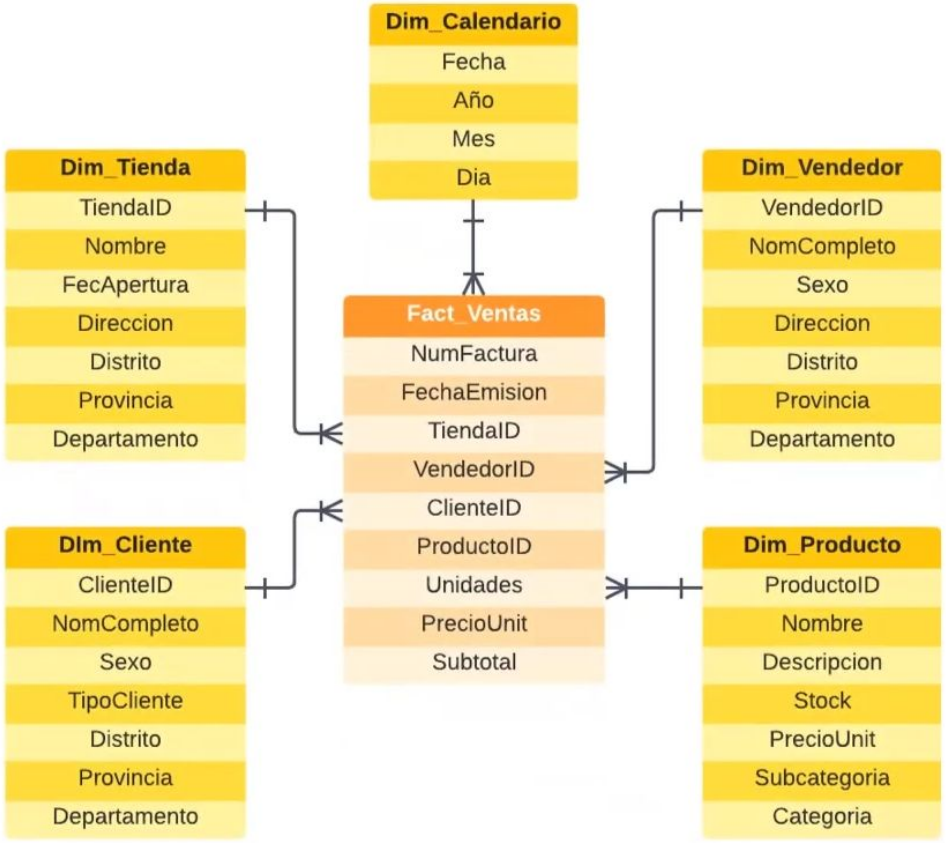


Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=HvzO18fUjqY

Modelo Dimensional

Es una técnica de estructura de datos optimizada para herramientas de almacenamiento de datos.
Está diseñado para leer, resumir, analizar información numérica como valores, saldos, recuentos y pesos en un almacén de datos.
Estos modelos dimensionales tienen su forma única de almacenamiento de datos que tiene ventajas específicas.
Fue desarrollado por Ralph Kimball y está compuesto por tablas de hechos y dimensiones.

Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html



Elementos del Modelo Dimensional

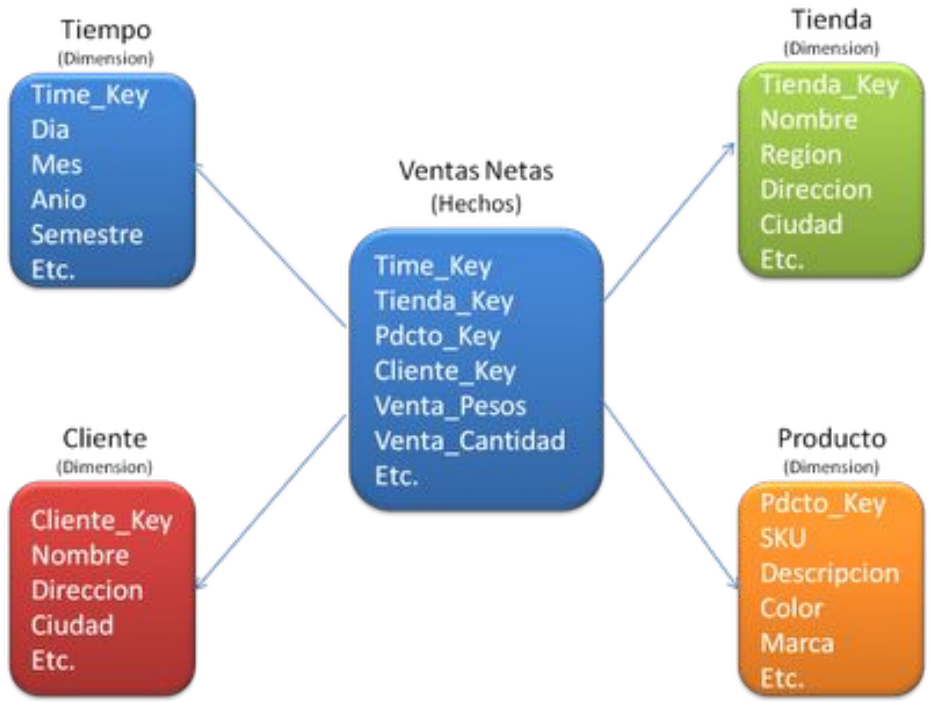
Hecho

Los hechos son las medidas, métricas o hechos de un proceso empresarial. Para un proceso comercial de ventas, una medición sería el número de ventas trimestral.

Tabla de Hechos

Una tabla de hechos es una tabla primaria en un modelo dimensional. Una tabla de hechos contiene:

- Mediciones / hechos
- Clave externa para tabla de dimensiones



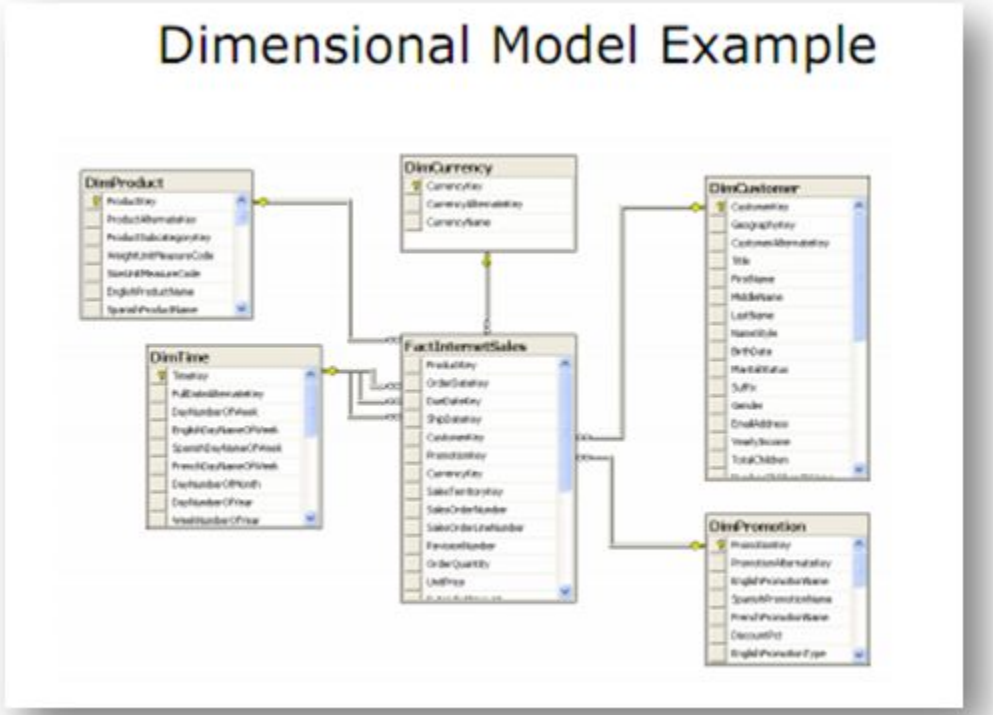
Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

Elementos del Modelo Dimensional

Dimensión

La dimensión proporciona el contexto que rodea un evento de proceso de negocio. En términos simples, proporciona el quién, qué, dónde de un hecho. En el proceso comercial de ventas, para el número de ventas trimestral, las dimensiones serían:

- Quién: Nombres de clientes
- Dónde: Ubicación
- Qué: nombre del producto



Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

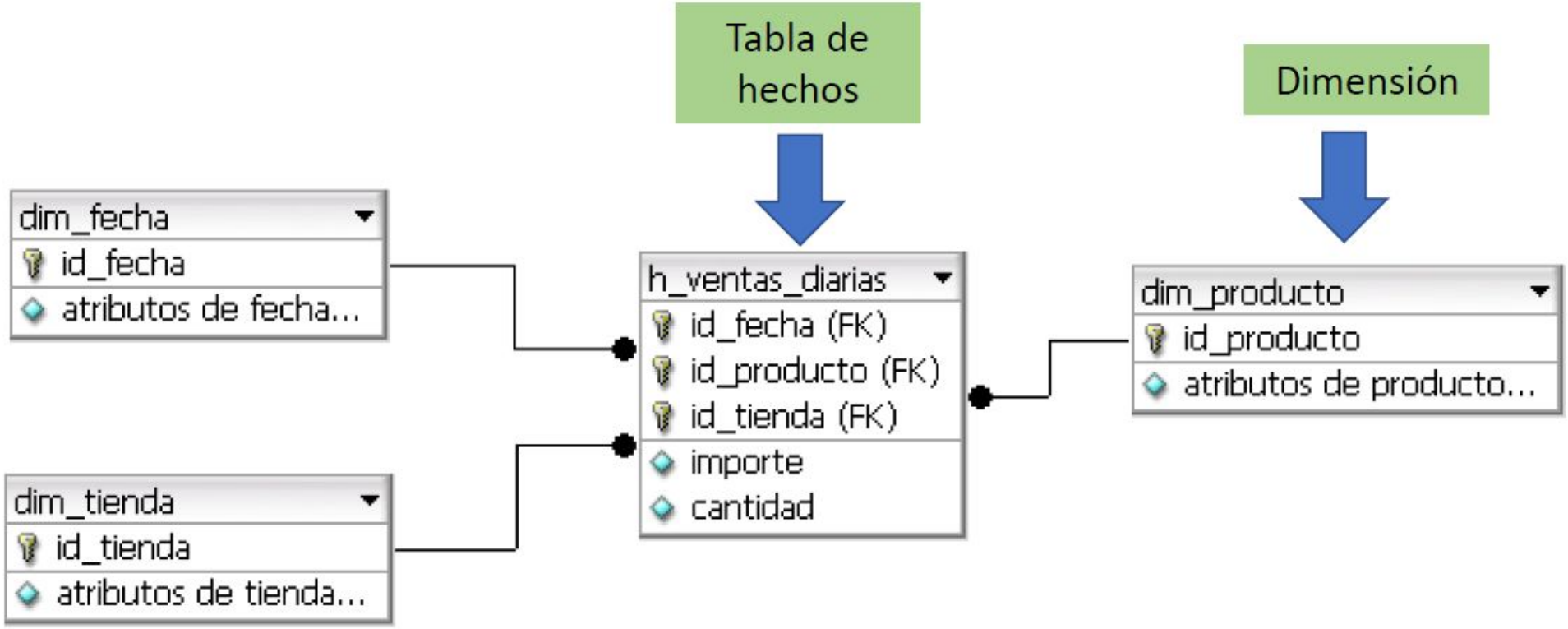
Elementos del Modelo Dimensional

Tabla de dimensiones

- Una tabla de dimensiones contiene dimensiones de un hecho.
- Se unen a la tabla de hechos mediante una clave externa.
- Las tablas de dimensiones son tablas desnormalizadas.
- Los atributos de dimensión son las diversas columnas de una tabla de dimensiones
- Las dimensiones ofrecen características descriptivas de los hechos con la ayuda de sus atributos.
- No se establece un límite establecido para el número de dimensiones
- La dimensión también puede contener una o más relaciones jerárquicas.

Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

Elementos de un modelo de datos dimensional

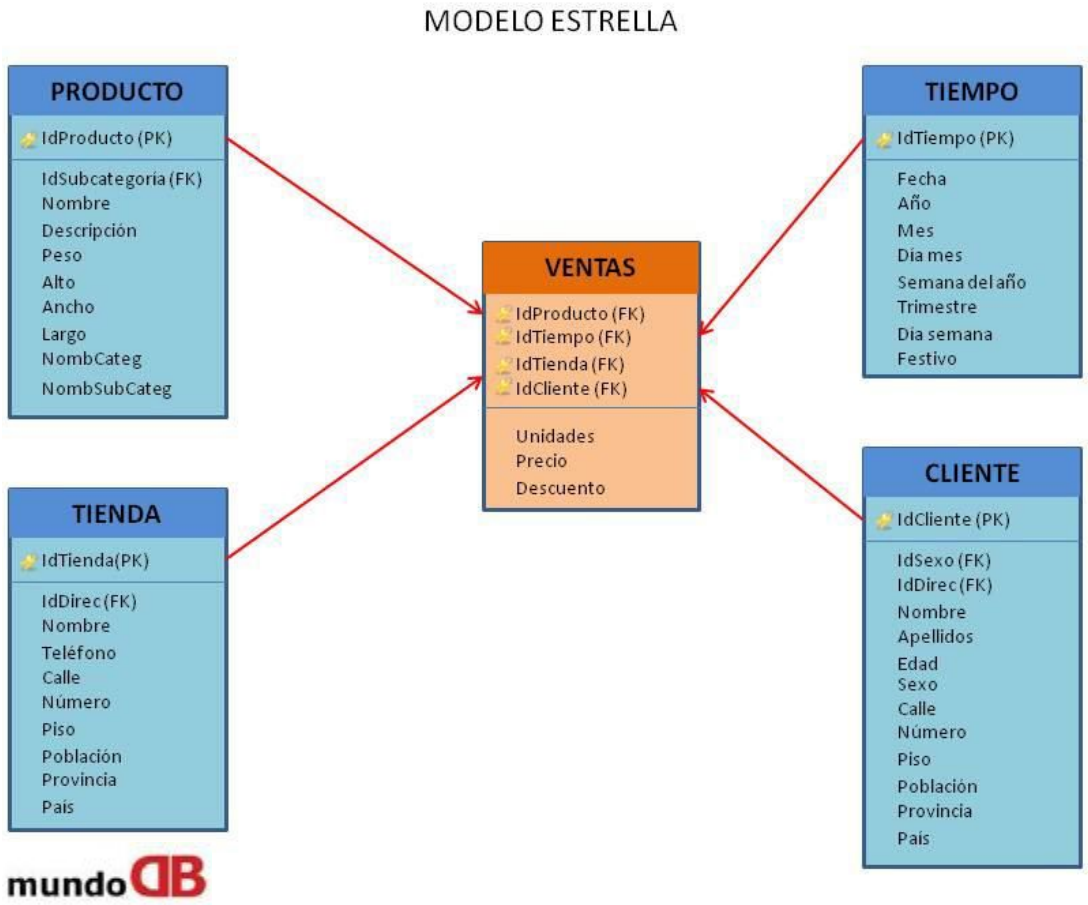


Fuente: Auriboxtraining
https://blog.auriboxtraining.com/business-intelligence/modelo-dimensional/

Diseño del modelo Data mart

Es una actividad dentro del marco del proceso de software que permite modelar la solución de requerimiento de información analítica de un determinado tema empresarial, mediante el método de modelamiento dimensional o estrella y el uso de herramientas CASE. Además es necesario el diseño de la arquitectura tecnológica donde será implementado el data.

Fuente: https://mundodb.es/

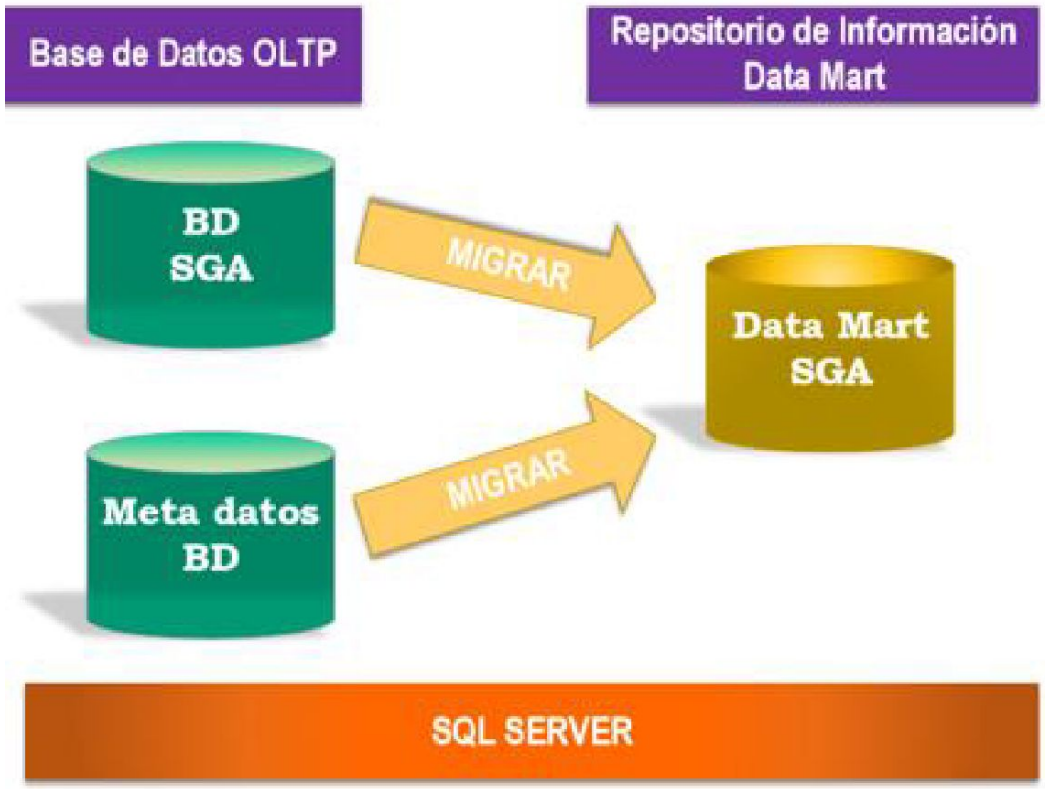


Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Data Mart

Es muy importante tener un enfoque amplio y claro para un diseño directriz y a la vez la arquitectura básica del Data Mart. Como se muestra en el gráfico de la arquitectura tecnológica general.

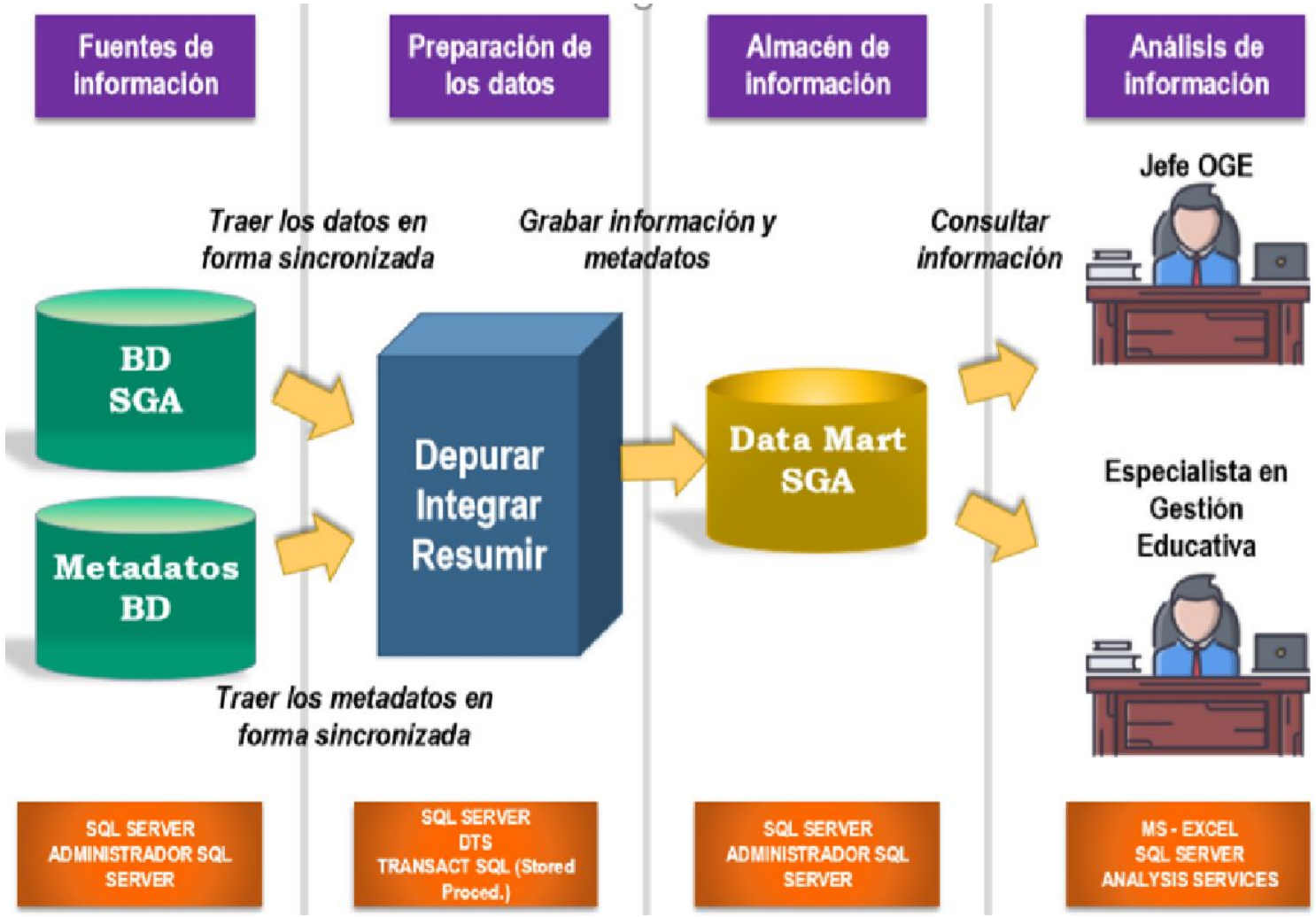
Se resalta la existencia de una base de datos origen (Base de datos OLTP) y una base de datos destino (Repositorio de información – Data Mart).

Además, se requiere migrar los datos de origen a un repositorio de información destino y para ello utilizaremos herramientas y técnicas formales de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de la Información.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Arquitectura del Data Mart

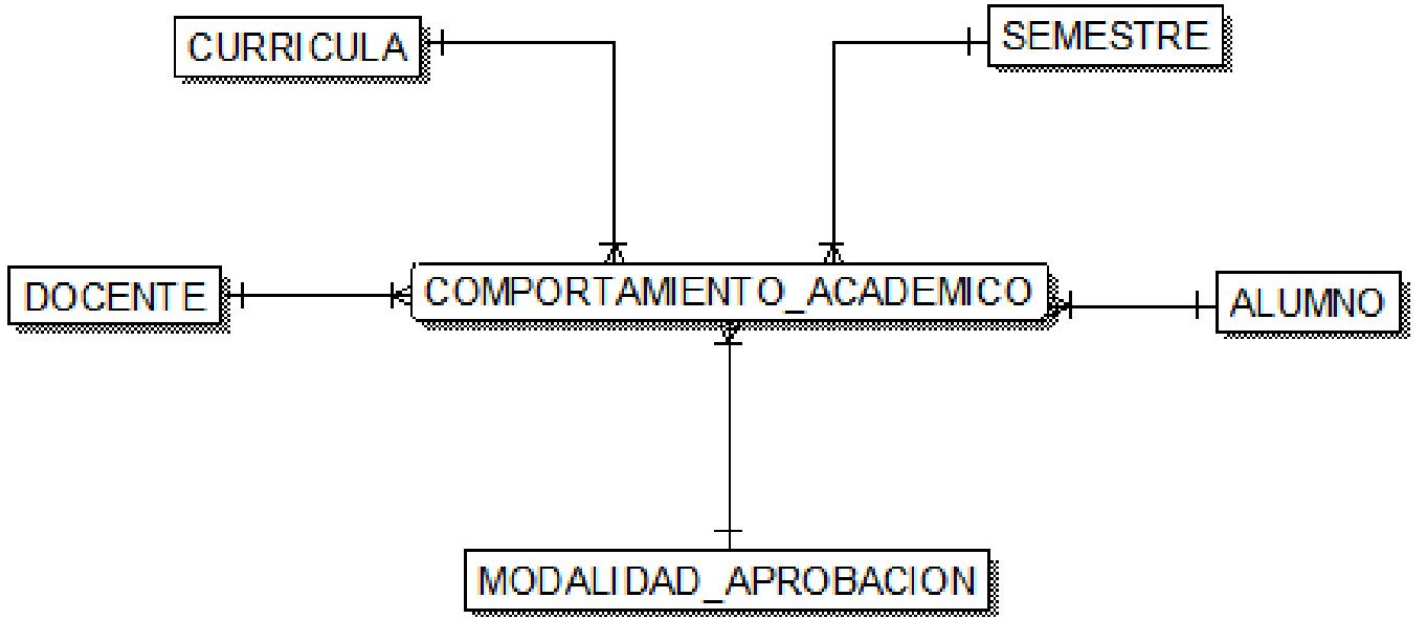


Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Diseño Dimensional

Diseño Dimensional:

Es un primer nivel de abstracción de la solución del problema, en donde solo se identifican las dimensiones y la tabla de hechos, tal como se muestra en el siguiente diseño del Data Warehouse para el Comportamiento Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).

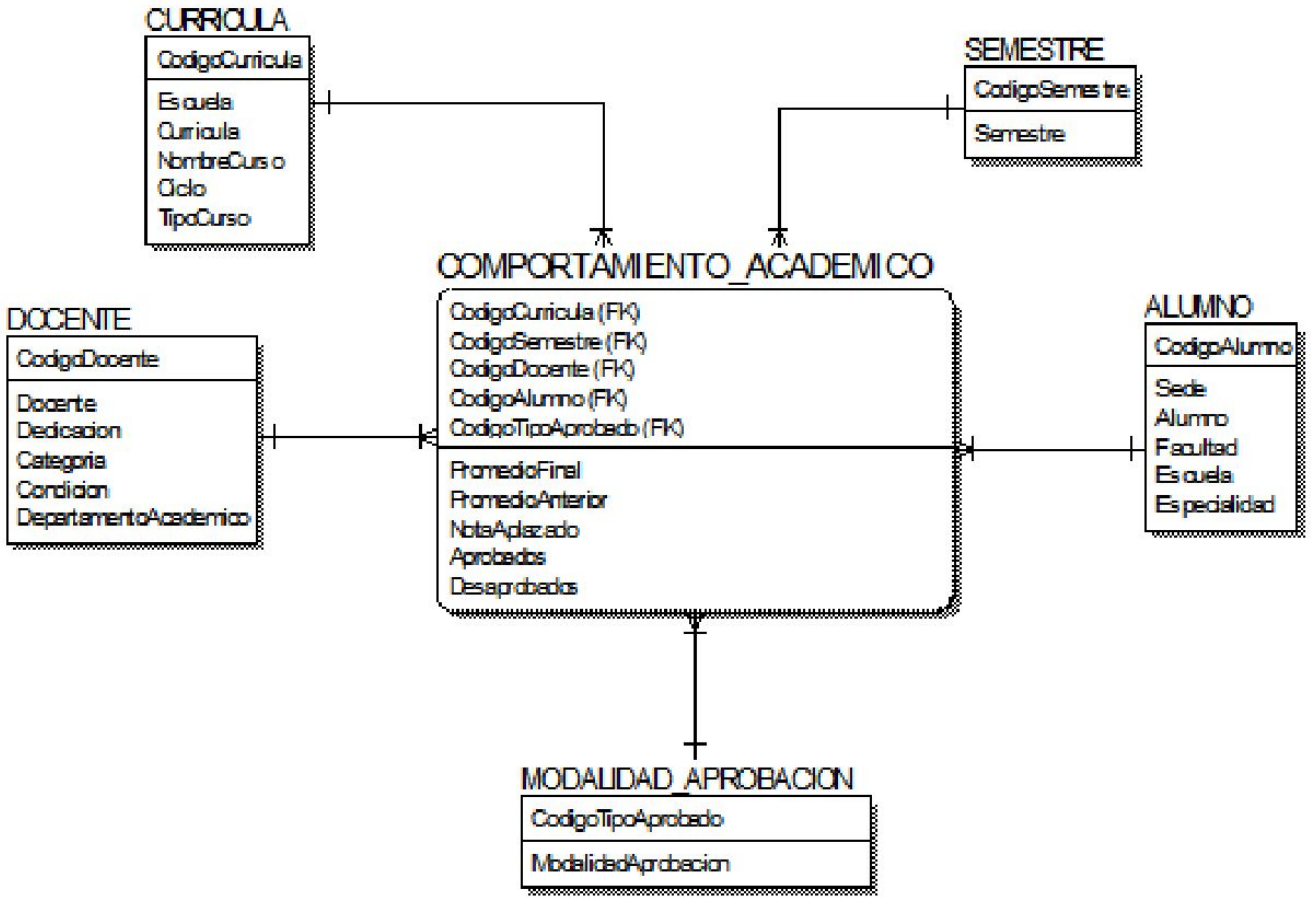


Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Diseño Dimensional

Diseño Lógico:

El diseño lógico, es un segundo nivel de abstracción, en donde se identifican las llaves primarias y los criterios de consulta de las dimensiones, así como la multi llaves y valores numéricos de la tabla de hechos.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Conclusiones

1. El análisis dimensional es una técnica de modelado de datos optimizada para sistemas de Business Intelligence.

2. Los elementos principales de un modelo dimensional son las tablas de hechos y dimensiones.

3. Las dimensiones proporcionan contexto a los hechos mediante atributos como quién, qué, dónde.

4. El diseño de un data mart implica modelar los requerimientos de información mediante técnicas dimensionales.

5. La arquitectura de un data mart considera su implementación en niveles lógico, físico y de consulta, facilitando el análisis de datos.

Hasta la siguiente clase.....